

Лабораторная работа № 8

Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

25 октября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с планировщиками событий cron и at.

1. Выполнить задания по планированию задач с помощью `crond`
2. Выполнить задания по планированию задач с помощью `atd`

Выполнение работы

Запуск терминала, получение суперпользователя и просмотр демона

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# systemctl status crond -l  
● crond.service - Command Scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Fri 2024-10-25 13:13:11 MSK; 3min 26s ago  
 Main PID: 1133 (crond)  
    Tasks: 1 (limit: 23032)  
  Memory: 1.0M  
     CPU: 6ms  
   CGroup: /system.slice/crond.service  
           └─1133 /usr/sbin/crond -n
```

Рис. 1: Запуск терминала и получение полномочия администратора. Просмотр статуса демона crond

Просмотр содержимого файла конфигурации

```
[root@svivanov1 ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,f
```

Рис. 2: Просмотр содержимого файла конфигурации /etc/crontab

Просмотр списка заданий в расписании

```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l  
no crontab for root  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3: Просмотр списка заданий в расписании

Открытие текстового редактора vi и добавление строки в файл расписания

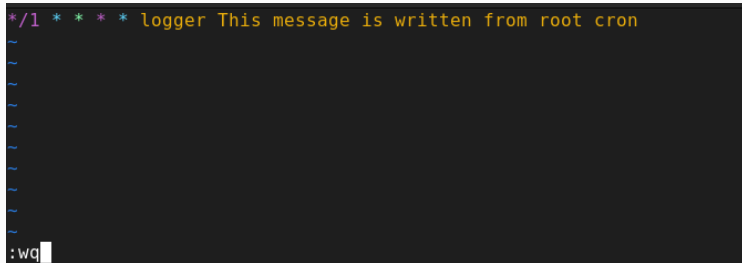
A screenshot of the vi text editor interface. The first line of the file contains the text `*/1 * * * * logger This message is written from root cron`. The text is color-coded: `*/1` is purple, `* * * *` is green, `logger` is orange, and `This message is written from root cron` is yellow. Below this line are several empty lines, each preceded by a blue tilde (~) character. At the bottom left of the editor, the command `:wq` is entered, followed by a white cursor block.

Рис. 4: Открытие файла расписания на редактирование. Добавление строки в файл расписания. Закроем сеанс редактирования vi и сохраним изменения, используя

Просмотр списка заданий в расписании

```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l  
*/1 * * * * logger This message is written from root cron  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5: Просмотр списка заданий в расписании

Просмотр журнала системных событий

```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@svivanov1 ~]# grep written /var/log/messages
Oct 25 13:20:01 svivanov1 root[4008]: This message is written from root cron
Oct 25 13:21:01 svivanov1 root[4087]: This message is written from root cron
Oct 25 13:22:01 svivanov1 root[4173]: This message is written from root cron
Oct 25 13:23:01 svivanov1 root[4243]: This message is written from root cron
```

Рис. 6: Не выключая систему, через 2–3 минуты посмотрим журнал системных событий

Изменение записи в расписании crontab

A screenshot of a terminal window with a dark background. The first line shows a crontab entry: `@ */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron`. The entry is color-coded: `@` is blue, `*/1` is green, `*` is red, `*` is blue, `1-5` is green, `logger` is red, and the rest is yellow. Below this line are several lines of blue tilde characters (`~`). At the bottom left, the text `:wq` is visible, indicating the user has pressed the 'w' key followed by the 'q' key to save and quit the editor.

Рис. 7: Изменение записи в расписании crontab

Просмотр списка заданий в расписании

```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l  
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron  
[root@svivanov1 ~]#
```

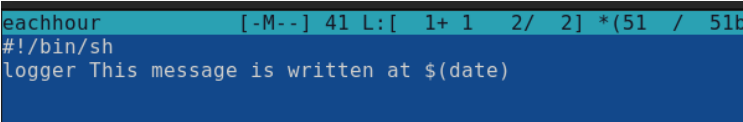
Рис. 8: Просмотр списка заданий в расписании

Создание файла для мониторинга событий веб-службы

```
[root@svivanov1 ~]# cd /etc/cron.hourly  
[root@svivanov1 cron.hourly]# touch eachhour  
[root@svivanov1 cron.hourly]#
```

Рис. 9: Создание сценария eachhour в каталоге /etc/cron.hourly

Открытие файла и прописывание скрипта



```
eachhour      [-M--] 41 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(51 / 51b  
#!/bin/sh  
logger This message is written at $(date)
```

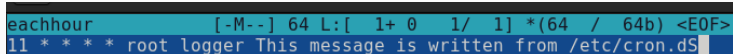
Рис. 10: Открытие файла для редактирования. Прописываем скрипт

Делаем сценарий исполняемым. Создание файла с расписанием eachhour

```
[root@svivanov1 cron.hourly]# chmod +x eachhour  
[root@svivanov1 cron.hourly]# cd /etc/cron.d  
[root@svivanov1 cron.d]# touch eachhour
```

Рис. 11: Делаем сценарий исполняемым. Создание файла с расписанием eachhour

Редактирование файла и его сохранение



```
eachhour [-M--] 64 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(64 / 64b) <EOF>  
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.dS
```

Рис. 12: Редактирование файла и его сохранение

Просмотр журнала системных событий через 2 часа

```
[root@svivanov1 ~]# grep written /var/log/messages
Oct 25 13:20:01 svivanov1 root[4008]: This message is written from root cron
Oct 25 13:21:01 svivanov1 root[4087]: This message is written from root cron
Oct 25 13:22:01 svivanov1 root[4173]: This message is written from root cron
Oct 25 13:23:01 svivanov1 root[4243]: This message is written from root cron
Oct 25 13:24:02 svivanov1 root[4331]: This message is written from root cron
Oct 25 13:25:01 svivanov1 root[4408]: This message is written from root cron
Oct 25 14:00:01 svivanov1 root[4787]: This message is written from root cron
Oct 25 14:01:01 svivanov1 root[4851]: This message is written at Fri Oct 25 02:0
```

Рис. 13: Просмотр журнала системных событий через 2 часа

Запуск терминала, получение администратора, проверка службы

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# systemctl status atd  
● atd.service - Deferred execution scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enab  
   Active: active (running) since Fri 2024-10-25 13:13:11 MSK; 18min ago  
     Docs: man:atd(8)  
  Main PID: 1132 (atd)  
    Tasks: 1 (limit: 23032)  
   Memory: 304.0K  
      CPU: 4ms  
   CGroup: /system.slice/atd.service  
           └─1132 /usr/sbin/atd -f
```

Рис. 14: Запуск терминала, получение администратора, проверка службы

Задача на выполнение команды в определенное время, просмотр сообщения

```
[root@svivanov1 ~]# at 13:35
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Fri Oct 25 13:35:00 2024
[root@svivanov1 ~]# atq
1          Fri Oct 25 13:35:00 2024 a root
[root@svivanov1 ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 13:35:00 svivanov1 root[4672]: message from at
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 15: Задача на выполнение команды в определенное время, убеждаемся что задание запланировано, просмотр сообщения

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с планировщиками событий `cron` и `at`.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>